Guía2. Desarrollo Proyecto APT Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

Resumen de avance proyecto APT	Hasta ahora definí y ajusté el proyecto y comencé el desarrollo. Completé la documentación de la Fase 1, definí la metodología (Scrum), el nivel TRL (actual 2, objetivo 5 y adicional 6) y la arquitectura de la solución, y los presenté a la docente. Con su retroalimentación cambié la metodología a Scrum, incorporé una capa de API explícita y definí el servidor (Nginx con Gunicorn). **En desarrollo:** Creé el proyecto Django en un repositorio público de GitHub e implementé el modelo de datos (habitaciones, servicios, huéspedes y solicitudes de reserva) con su migración inicial, validaciones y 6 pruebas automatizadas que pasan. Cargué las tres habitaciones en el panel de administración y configuré el scrumboard en Trello con el product backlog (20 historias en 7 épicas) y el sprint 1. El 13/10 contacté al asesor del hospedaje y quedó agendada una reunión para el viernes 16/10 a las 12:00, para validar los requisitos y el mockup. El diagrama entidad-relación formal, el formulario de reservas y el resto de las actividades aún no se han realizado.
Objetivos	**Ajuste:** El objetivo general se mantiene con una precisión en los idiomas. **Objetivo general:** desarrollar una plataforma web para Hospedaje Rural Pirque que gestione solicitudes de reserva y presente su oferta en español, inglés y portugués, con soporte para idiomas adicionales, incorporando controles de seguridad y pruebas de calidad documentadas. **Objetivos específicos:** 1. Levantar y priorizar los requisitos funcionales y de seguridad junto al cliente. 2. Diseñar e implementar el modelo de datos. 3. Construir el sitio multilingüe y el flujo de reservas, con autenticación y roles. 4. Diseñar y ejecutar pruebas de validación y de seguridad básica (basadas en OWASP Top 10) y corregir los hallazgos. 5. Documentar las medidas de protección de datos y entregar el sistema al cliente.
Metodología	**Ajuste:** Cambié la metodología a Scrum, adaptado a trabajo individual, siguiendo la retroalimentación de la docente (Kanban solo no cuenta como metodología pero si como herramienta). Trabajo en sprints semanales con product backlog (épicas e historias de usuario con criterios de aceptación), sprint backlog y scrumboard en Trello, definición de hecho (historia probada, con revisión de seguridad OWASP y validada), sprint planning, registro diario escrito, sprint review y retrospectiva. **Roles:** El cliente actúa como Product Owner, yo soy Scrum Master y desarrollador. La elegí porque los requisitos pueden cambiar (el mockup aún no está validado), permite entregas incrementales que el cliente puede validar y entrega artefactos claros de planificación y seguimiento.

Evidencias de avance	Evidencias que presento (Imágenes al final del documento): 1. Repositorio en GitHub con el proyecto Django, la migración inicial y las pruebas. 2. Resultado de las 6 pruebas automáticas. 3. Panel de administración con las habitaciones cargadas. 4. Scrumboard en Trello con el product backlog y el sprint 1. 5. Diagrama de arquitectura y conexión. **Justificación:** Dan cuenta del desarrollo porque muestran el modelo de datos implementado y probado, el control de versiones y la organización del trabajo con la metodología. **Calidad:** Validaciones en el servidor y restricciones en la base de datos, pruebas automatizadas, claves en variables de entorno (no en el código) y uso de control de versiones.

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Plan de Trabajo							
Competencia o unidades de competencias	Actividades	Recursos	Duración de la actividad	Responsable[1]	Observaciones	Estado de avance	Ajustes
Gestionar proyectos informáticos	Planificación y validación de requisitos y mockup	Reuniones con el cliente, documentación, scrumboard	2 sem. (S1-S2)	Jesús Portales	Facilita: cliente identificado. Obstaculiza: mockup sin validar	Con retraso	Contacto realizado el 13/10 y registrado en tarjeta E1-H1 de Trello. Reunión de validación agendada para el 16/10 a las 12:00. Se congelarán los requisitos por sprint.
Construir modelos de datos	Diseño e implementación de la base de datos	Django, SQLite, herramienta ER	2 sem. (S3-S4)	Jesús Portales	Obstaculiza: poca práctica con bases de datos grandes	En curso	Modelos y migración implementados; falta el diagrama ER y los datos de prueba (sprint 1)
Desarrollar una solución de software	Construcción del sitio y flujo de reservas	Python, Django, htmx, Tailwind CSS, SendGrid, Git	5 sem. (S5-S9)	Jesús Portales	Depende de la validación previa del mockup	No iniciado	Comienza con las historias priorizadas tras la validación
Desarrollar una solución de software	Autenticación y roles	Autenticación de Django, documentación	2 sem. (S10-S11)	Jesús Portales	Obstaculiza: requiere repasar documentación	No iniciado	Sin cambios por ahora
Realizar pruebas de certificación de productos y procesos	Pruebas de sistema, seguridad y aceptación	Framework de pruebas de Django, OWASP Top 10	3 sem. (S12-S14)	Jesús Portales	Obstaculiza: poca práctica en automatización	En curso	Ya hay 6 pruebas de los modelos; las pruebas por historia pasan a hacerse en cada sprint
Realizar pruebas / Gestionar proyectos informáticos	Corrección, documentación y entrega	AWS EC2, Nginx, Gunicorn, informe, reunión con el cliente	2 sem. (S15-S16)	Jesús Portales	Holgura de 2 semanas aparte (S17-S18)	No iniciado	Sin cambios
Gestionar proyectos informáticos	Metodología, TRL y arquitectura (actividad nueva)	Explorador de metodologías, material TRL, Trello	1 sem.	Jesús Portales	Facilita: retroalimentación de la docente	En curso	Actividad agregada tras la retroalimentación; falta sincronizar los documentos

[1] En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.

3. Ajustes a partir del monitoreo

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo:

Facilitaron: El cliente ya está identificado y existen requisitos iniciales y un mockup; las tecnologías elegidas (Python y Django) son de uso extendido y están bien documentadas; la retroalimentación de la docente ordenó las decisiones de metodología, TRL y arquitectura.

Dificultaron: No pude contactar al cliente hasta el 13/10, por lo que el mockup sigue sin validar; los cambios pedidos por la docente no estaban en el plan y tomaron tiempo; tengo poca práctica en pruebas automatizadas y en decidir arquitectura sin una guía.

Acciones: El contacto ya se hizo y la reunión está agendada para el 16/10 a las 12:00, y dejaré constancia por correo; avancé con la base de datos mientras esperaba; las pruebas se harán por historia en cada sprint; revisaré la arquitectura por capas con la docente.

Actividades ajustadas o eliminadas:

Ajustes:

1. La metodología pasó a Scrum, con sprints semanales y scrumboard, por la retroalimentación de la docente;

2. Las pruebas dejaron de ser solo una etapa final y se hacen en cada sprint, porque mi poca práctica en automatización se aborda mejor probando por historia;

3. Agregué la actividad nueva de definir metodología, TRL y arquitectura;

4. La base de datos se desarrolla en paralelo a la validación del cliente, para no detener el desarrollo.

No eliminé actividades. Si hay atrasos, recortaré primero el módulo administrativo, reordenaré etapas o usaré la holgura de S17-S18.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas:

No iniciadas: construcción del sitio y flujo de reservas, autenticación y roles, y corrección, documentación y entrega, porque dependen de la validación del mockup y de terminar antes el modelo de datos.

Con retraso: planificación y validación de requisitos y mockup (planificada para S1-S2), porque no pude contactar al cliente antes del 13/10. La reunión de validación está agendada para el 16/10 a las 12:00.

Estrategia: validar con el cliente el 16/10, congelar los requisitos por sprint, ejecutar el sprint 1 con el modelo de datos, el diagrama ER y los datos de prueba, y usar la holgura de S17-S18 si fuera necesario.

Anexo

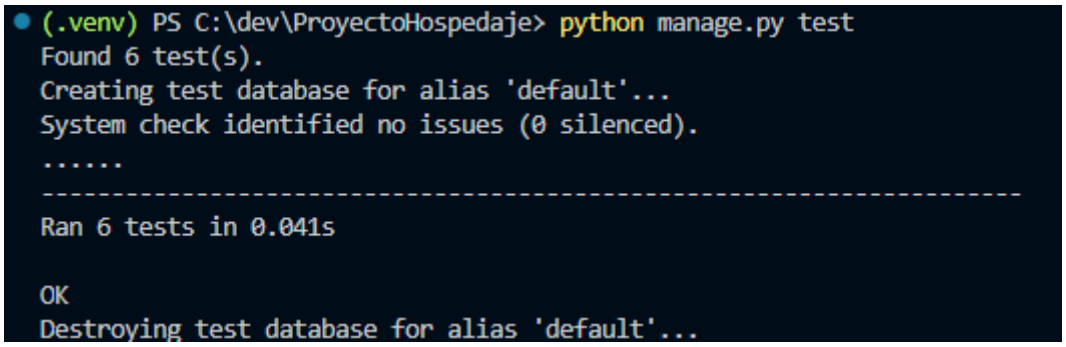


Ilustración 1 Ejecución exitosa de las 6 pruebas automatizadas en Django.

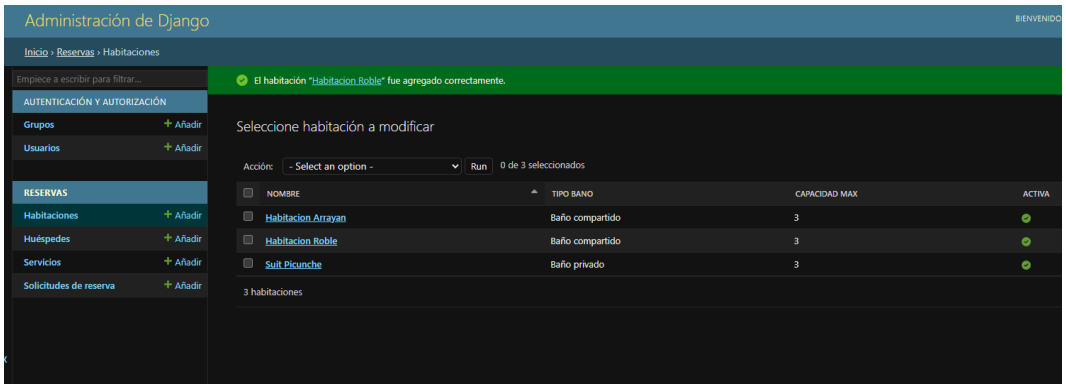


Ilustración 2 Panel de administración con los modelos de reservas y las 3 habitaciones cargadas.

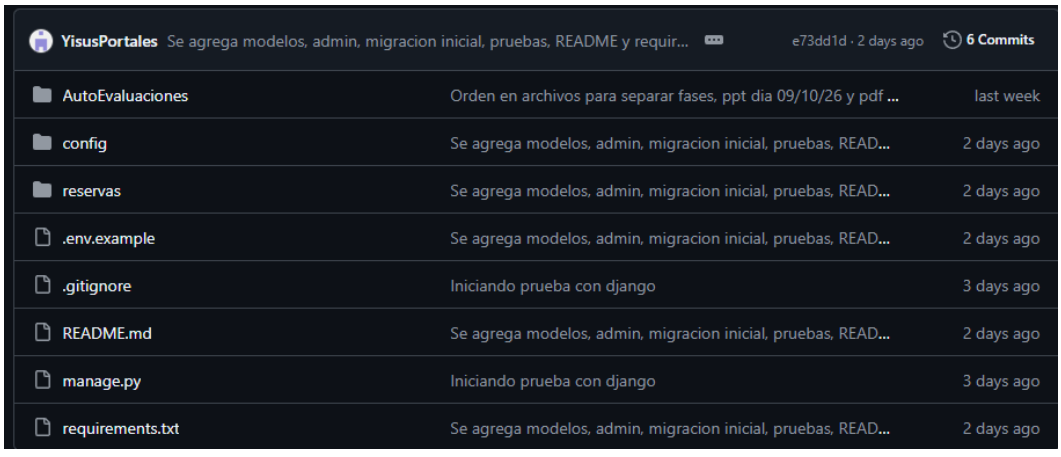


Ilustración 3 Estructura del proyecto y control de versiones en el repositorio público de GitHub.

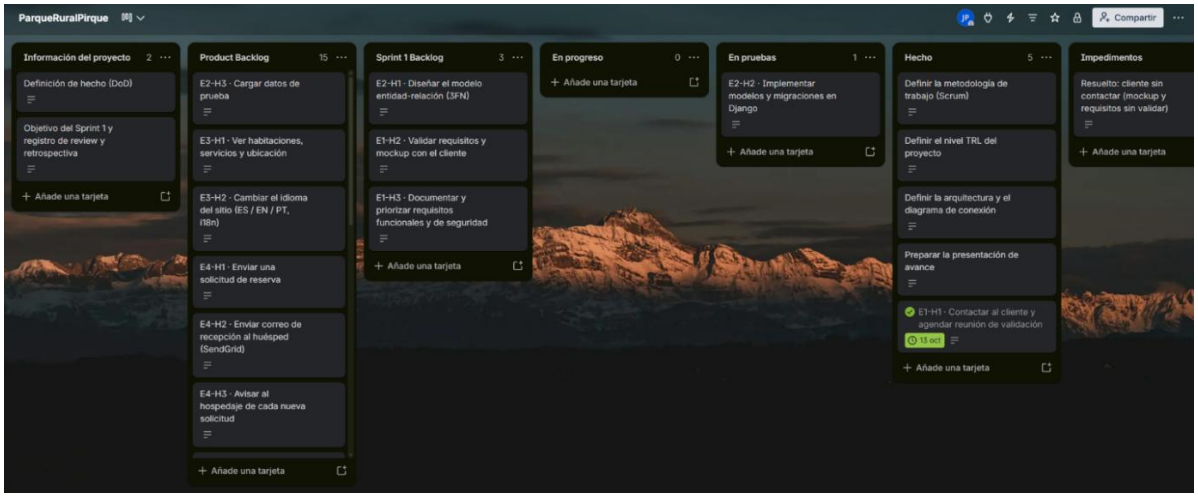


Ilustración 4 Tablero Scrum en Trello mostrando el Product Backlog, Sprint 1 y la gestión de contacto con el cliente.

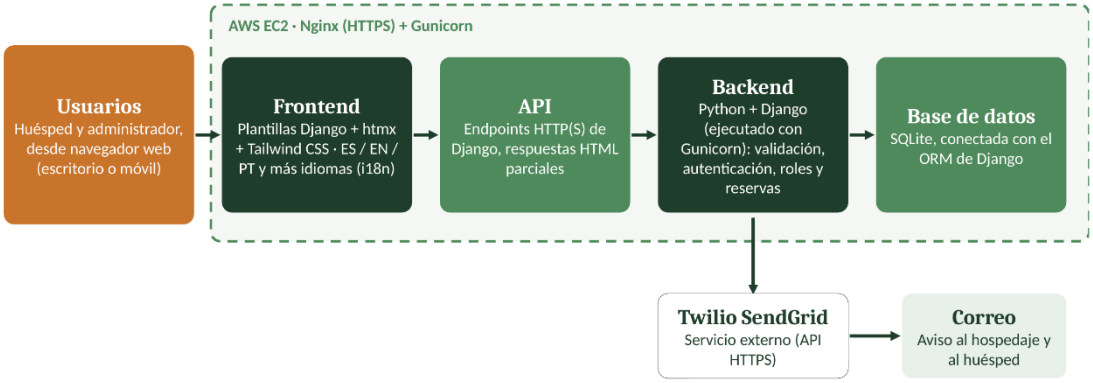


Ilustración 5 Diagrama de arquitectura y flujo de conexión de la plataforma web en AWS EC2.